

IT-ACE-S05 — Instrucción de Trabajo: Operador de Patio de Chatarra

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S05
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-05 Operador de Patio de Chatarra (canastas, electroimán, pórtico de radiación) · sindicalizado N-3
Área	Hornos — patio de chatarra: recepción y pórtico, grúas y manipuladores con electroimán, carros portacanastas, preparación y oxicorte
Turno	4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00) o administrativo (preparación y oxicorte de chatarra pesada) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales
Manuales de referencia	MO-EAF-02 (R, armado de canasta); MS-ACE-03, 04, 07 (R); MS-ACE-01, 06, 08, 09, 10; FT-ACE-001 v0.3
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con enfoque de diseño de capacitación)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT **no reemplaza** a los manuales: los resume para tu puesto. Si hay duda, manda el manual. Los valores salen de FT-ACE-001 v0.3 y conservan sus marcas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y [Supuesto].

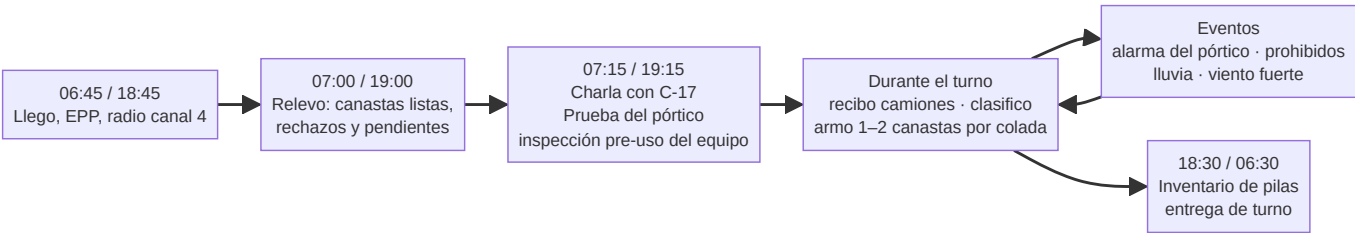
2. Mi puesto en 30 segundos

Recibo, reviso, clasifico y cargo la chatarra en canastas según la receta. Lo que yo dejo pasar cae sobre acero líquido en el horno: un tanque cerrado, agua o hielo pueden causar una explosión, y una fuente radiactiva contamina la planta. Por eso paso cada camión por el pórtico y retiro los prohibidos. Entrego canastas secas de 55–70 t a tiempo para el tap-to-tap de 55 min. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-17.

★ Mis 3 reglas de oro

1. ★ **Alarma del pórtico = detengo, aíblo y aviso.** Nunca toco la pieza sospechosa.
2. ★ **Nada prohibido ni húmedo en la canasta:** si lo veo, lo retiro o  no entrego la canasta.
3. ★ **Nadie en el radio del electroimán.**

3. Mi turno de 12 horas



Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

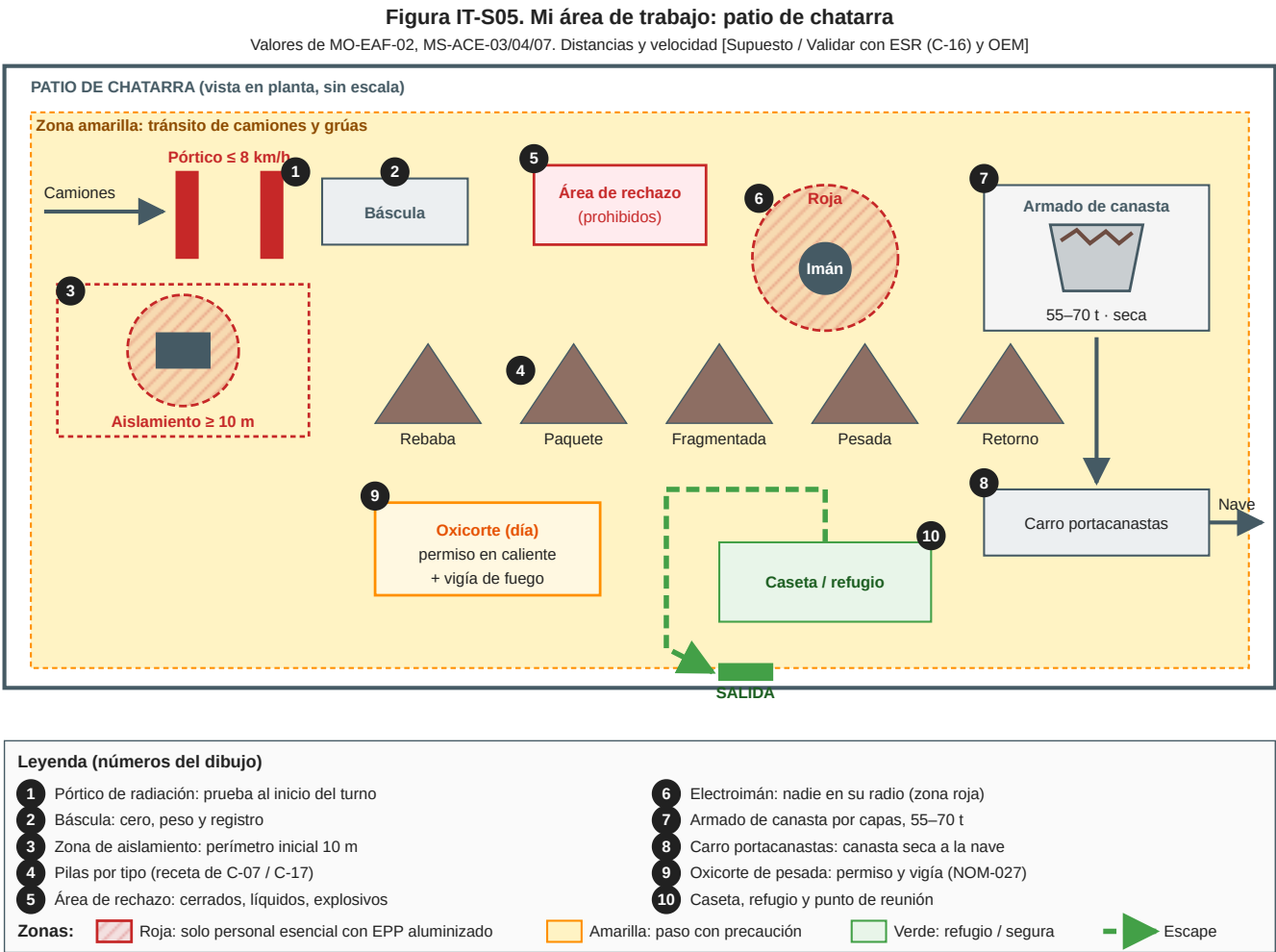


Figura de apoyo: [flujo general de la acería](#).

5. Mi EPP

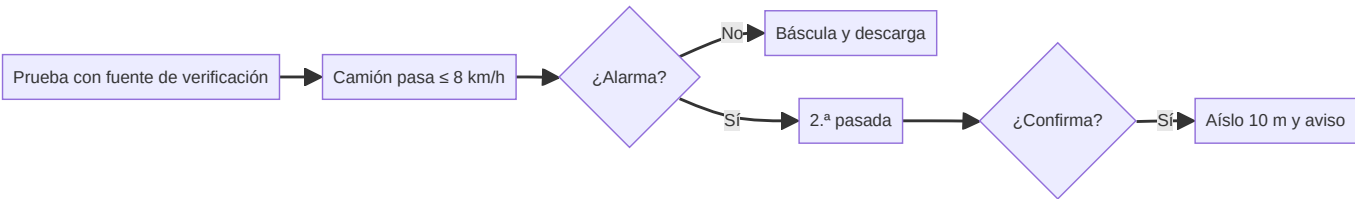
EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Casco con barbiquejo]	Todo el turno en el patio

EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Lentes de seguridad]	Todo el turno; gafas para oxicorte
[Chaleco reflejante]	A pie en el patio (tránsito de camiones y grúas) [Supuesto]
[Ropa FR o 100 % algodón]	Todo el turno
[Guantes de cuero / anticorte]	Clasificación manual y oxicorte
[Botas metatarsales]	Todo el turno
[Protección auditiva]	Cerca del electroimán y del oxicorte
[Careta de oxicorte con filtro]	Corte de chatarra pesada (NOM-027)
[Arnés]	Acceso a cabina de grúa de patio (MS-ACE-10)

Trabajo a la intemperie: hidrátate 250 mL cada 15–20 min y usa la sombra en los descansos.

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Pórtico de radiación: prueba y recepción de camiones (MO-EAF-02 / MS-ACE-07)

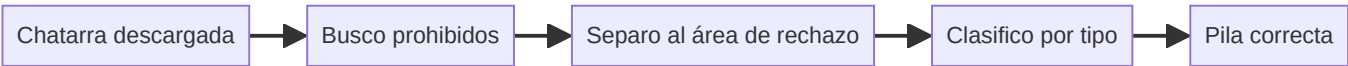


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Al inicio del turno pruebo el pórtico con la fuente de verificación.	El pórtico responde; lo registro	★
2	Paso cada camión o góndola por el pórtico.	Velocidad ≤ 8 km/h (objetivo 5) [Validar con OEM]; espero el "libre"	★
3	Si hay alarma, pido una segunda pasada.	Segunda lectura registrada	★
4	Si confirma: detengo el camión y no lo dejo descargar.	Camión en la zona de aislamiento	★
5	Coloco el perímetro y saco al chofer de la cabina.	Perímetro inicial ≥ 10 m [Validar con el ESR]; placas registradas	★
6	Aviso a C-17 para que llame al ESR (C-16) y a C-04.	Aviso en ≤ 5 min	★
7	Sin alarma: peso en báscula y dirijo la descarga.	Báscula en cero; peso registrado	

● ALTO — detén y avisa si...

- El pórtico no responde a la prueba: no se recibe chatarra.
- La alarma se confirma: nadie toca ni mueve la pieza sospechosa.
- El camión intenta salir sin autorización del ESR.

Tarea 2 — Inspección y clasificación de la chatarra (MO-EAF-02 / MS-ACE-03)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso la chatarra descargada desde posición segura.	Nadie bajo el electroimán	

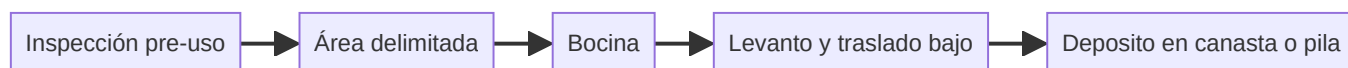
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
2	Busco los 6 grupos de prohibidos (ver cuadro).	Sin contenedores cerrados, líquidos, explosivos, radiactivos, baterías ni hielo	★
3	Separo lo prohibido en el área de rechazo.	Material marcado y registrado	★
4	Reviso la humedad.	Sin agua visible, escurrimiento, hielo, lodo ni nieve	★
5	Corto con oxicorte las piezas sobredimensionadas (cuadrilla de día).	Pieza $\leq 1.5 \times 0.6$ m y ≤ 1.5 t [Supuesto]	
6	Clasifico por tipo y lo llevo a su pila.	Rebaba, paquete, fragmentada, pesada, retorno	

Prohibido en la canasta (rechazo obligatorio): tanques, tambores, cilindros, tubos tapados y amortiguadores · aceite, agua, combustible o refrigerante · explosivos, municiones o artefactos sin detonar · fuentes radiactivas o cualquier rechazo del pósito · baterías y materiales con plomo o cobre en exceso · hielo, nieve, lodo, llantas y plásticos en exceso.

● ALTO — detén y avisa si...

- Encuentras un posible explosivo o munición: no lo muevas; aleja a todos.
- Encuentras un cilindro o tanque cerrado: sepáralo; no lo cortes.
- Hay chatarra mojada por lluvia: no se carga hasta escurrir y secar bajo techo.

Tarea 3 — Operación de grúa o manipulador con electroimán (MS-ACE-04)

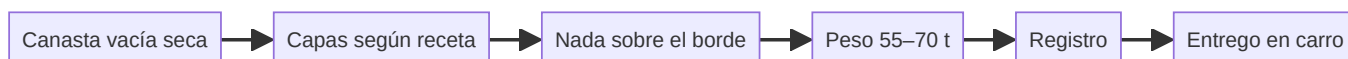


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Hago la inspección pre-uso.	Gancho o pulpo, electroimán, cables, bocina, luces, radio, frenos, límites	★
2	Reviso el viento en patio.	< 40 km/h [Supuesto]; ≥ 50 km/h suspendo [Validar con OEM]	★
3	Confirmo que la zona del electroimán está delimitada y vacía.	Nadie en el radio de trabajo (zona roja)	★
4	Toco la bocina antes de cada movimiento.	Bocina audible	
5	Traslado a baja altura, sin pasar sobre personas, cabinas ni vehículos.	Carga lo más baja posible	★
6	Deposito despacio en la canasta o en la pila.	Sin golpes a la canasta ni al carro	

● ALTO — detén y avisa si...

- Una persona o un vehículo entra al radio del electroimán.
- Falla un freno, un límite o el electroimán pierde fuerza.
- El viento llega a 50 km/h.

Tarea 4 — Armado, pesaje y entrega de la canasta (MO-EAF-02)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso la canasta vacía.	Concha cerrada, seguros y orejas bien; sin agua en el fondo	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
2	Pongo la carga ligera al fondo.	Rebaba o paquete ligero 10–15%	
3	Pongo la pesada al centro, lejos de las paredes, nunca arriba.	Pesada ≤ 20%; pieza ≤ 1.5 t [Supuesto]	
4	Completo con media y termino con ligera arriba.	Nada sobre el borde (≤ 90 m³)	
5	Peso la canasta con la báscula en cero.	55–70 t (objetivo 65 t); densidad 0.6–0.8 t/m³ [Supuesto]	
6	Registro número de canasta, peso y mezcla.	Registro en nivel 2	
7	Entrego la canasta seca en el carro portacanas.	Sin goteo; aviso por radio a S-04	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La canasta gotea: no se traslada; se escurre y C-17 la libera.
- Pesa > 70 t: retira material. < 50 t: completa o avisa a C-17.
- Ves un prohibido dentro de la canasta armada.

7. Mis controles críticos (★)

Antes de cada tarea crítica marco:

- ☐ Pórtico probado al inicio del turno y registrado.
- ☐ Cada camión pasó por el pórtico con "libre".
- ☐ Sin prohibidos ni humedad en la chatarra.
- ☐ Nadie en el radio del electroimán; área delimitada.
- ☐ Inspección pre-uso de la grúa o manipulador sin fallas.
- ☐ Canasta seca, sin goteo, 55–70 t, nada sobre el borde.
- ☐ Oxicorte: permiso de trabajo en caliente, mangueras y arrestaflamas revisados, vigía de fuego (NOM-027).

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Alarma confirmada del pórtico	Detengo, aíslalo 10 m, chofer fuera, no descargo	C-17 · canal 4 Patio [Supuesto]; ESR (C-16) ext. 2400 [Supuesto]
Posible explosivo o munición	Alejo a todos; no lo muevo	C-17, C-04 · canal 1 [Supuesto]
Cilindro o tanque cerrado	Lo separo al área de rechazo	C-17 · canal 4
Lluvia sobre pilas o canastas	Priorizo chatarra seca; no entrego canasta mojada	C-17 · canal 4
Persona bajo el electroimán	Detengo el movimiento; bocina	C-17 · canal 4
Canasta que gotea	No la traslado; la escurro	C-17 · canal 4
Fuego por oxicorte	Uso el extintor si es seguro; aviso	C-17 · canal 1
Compañero con golpe de calor	Lo llevo a la sombra y pido ayuda	Servicio médico ext. 2222 [Supuesto]

Mensaje de emergencia por radio: **"EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA — lugar — tipo — personas — quién llama"**.

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Prueba diaria del pórtico y alarmas	Inicio de turno y cada alarma	Registro del pórtico
Rechazos de chatarra (tipo, origen, proveedor)	Cada rechazo	Registro de inspección
Canasta: número, peso, mezcla, hora	Cada canasta	Nivel 2
Inspección pre-uso de grúa o manipulador	Inicio de turno	Check-list digital
Permiso de trabajo en caliente	Cada oxicorte	Permiso firmado
Inventario de pilas por tipo	Fin de turno	Sistema de inventario

10. Mi certificación

Concepto	Requisito
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en MO-EAF-02 (armado de canasta y pórtico)
Teoría	Ruta técnica 40 h (clasificación y prohibidos, receta, radiación como usuario, electroimán, oxicorte); incluye 4 h de radiación con el ESR
OJT	240 h (20 turnos por puesto: recepción, grúa, carro); 40 canastas
Pasos ★ que me evalúan	EAF-02 pasos 1, 2, 3, 4 · MS-ACE-07 pasos 7, 8 · identificación de material prohibido con muestras
Vigencia	12 meses fuentes radiactivas (MS-ACE-07, NOM-012), grúas/izaje (NOM-006) y alturas (NOM-009); 24 meses demás TD-P07
Refresco	8 h/año: simulacro de alarma radiológica

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
Pórtico de radiación	Detector por el que pasa cada camión
ESR	Encargado de Seguridad Radiológica (función de C-16, licencia CNSNS)
Fuente de verificación	Fuente de prueba para comprobar el pórtico
Prohibidos	Material que nunca entra a la canasta
Receta de carga	Mezcla y capas de chatarra que define C-07 / C-17
Densidad aparente	Toneladas por m ³ de la canasta cargada

Término	Qué significa
Residuales	Cu, Sn, Ni, Cr que la chatarra deja en el acero
Retorno interno	Despuntos, colas y costras de la propia planta
Electroimán / pulpo	Aditamentos de la grúa para levantar chatarra

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Primera versión: resumen por rol de MO-EAF-02, MS-ACE-03, 04, 07; figura IT-S05	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S05-operador-patio-chatarra.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.